TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

안전감지자동화 119 호출서비스 (실시간 위기감지 & HITL 파이프라인)

미니 프로젝트 제출 산출물 정밀 검증 및 고도화 피드백 보고서

검토 대상자	제출 파일 수	검토 일시	검토 기관 / 담당
오주원	총 2개 (PDF 7페이지, MP4 1)	2026년 11월 06일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GOOD (B)

79

TOTAL SCORE / 100

1. Edge PII 보호 & HITL 10초 게이트 기획	**91점**
2. Kafka-LightGBM-Redis-ClickHouse 구조	**84점**
3. 모델 학습 데이터 & 정량 성능 검증	**64점**
4. 엣지 하드웨어/Mock 구분 & 예외 정책	**74점**
5. 발표 자료 편집 일관성 & 페이지 완결성	**82점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

종합 평가 B

🏆 Edge PII 원천 차단(스칼라 추출)과 10초 HITL 오출동 방지 게이트 설계 탁월

실내 CCTV 원본 영상·음성을 엣지(Jetson TFLite, YAMNet Audio)에서 차단하고 경량 스칼라 메타데이터(cctv_fire: 0.95, audio_alarm: true, CO 가스/진동/생체호흡)만 전송하는 Privacy Shield 설계가 개인정보보호법 관점에서 매우 우수합니다. 또한 치명적 하드룰(가스>500ppm) 우회 패스와 LightGBM 5초 슬라이딩 윈도우 핫패스, 10초 관제 유예 타이머의 2단 방어 아키텍처가 명확합니다.

⚠️ 학습 데이터셋·모델 성능 지표(F1/PR-AUC)·추론 레이턴시 실측 수치 전면 부재

7페이지 아키텍처 소개 문서에 실제 LightGBM 학습에 사용한 데이터셋 출처·건수, 정밀도/재현율/오탐률(FPR) 및 5초 윈도우 실측 지연시간 수치가 전혀 제시되지 않았습니다. 또한 PDF 내부 페이지 번호가 PAGE 04→05→06→07→09로 건너뛰어(PAGE 08 누락) 문서 편집 완성도와 Mock vs 실제 엣지 모델 구현 범위 구분이 불분명합니다.

제출 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
안전감지자동화 119 호출서비스_수정.pdf	PDF (7페이지)	보완 필요	엣지 PII·핫패스·10초 HITL 설계는 명쾌하나 데이터/성능 수치 누락 및 PAGE 08 결번
안전감지자동화 119 호출서비스_영상.mp4	시연 영상	정상 첨부	실시간 센서 스트림·3단계 경보 및 대시보드 시연 영상 동봉 확인

2. 6단계 아키텍처·PII Shield 및 정량 검증 공백 감사 (Detailed Audit)

기술 감사

📌 [아키텍처 검증] 0~5단계 핫/콜드 패스 및 3단계 에스컬레이션 설계 분석

PII & HITL 우수

단계 / 계층	핵심 메커니즘	제시된 임계치 / 스펙	기술 심사 평가
Step 1 (Edge PII Shield)	원본 영상·음성 차단, 스칼라만 전송	cctv_fire, audio_alarm, CO, 진동, 호흡	개인정보보호 컴플라이언스 매우 우수 (실측/Mock 구분 필요)
Step 3-1 (Hard Rules)	AI 추론 우회 즉시 3단계 점프	예: CO 가스 > 500 ppm	골든타임 확보용 안전장치(Zero-Latency) 설계 타당
Step 3-2 (Hot Path AI)	5초 슬라이딩 윈도우 + LightGBM	Threshold 0.15~0.2 / 0.5 분기	학습 데이터 출처, 피처 수, ROC/PR-AUC 실측 표기 누락
Step 4 (HITL 10초 게이트)	3단계(Score>0.5) 시 10초 취소 유예	미취소 시 119/112 직통 자동 전송	의식불명·화재 시 무응답→자동발신 / 오경보 취소 UX 명쾌

📌 [치명적 보완 사항] 정량 근거 부족 및 문서 편집/임계치 일관성 불일치

수치 검증 필수

- **임계치 불일치 발견:** Page 4(Step 3)에서는 Dynamic Risk Score Threshold를 '0.15~0.2'로 표기했고, Page 5(Step 4)에서는 1단계(<0.15), 2단계(0.15~0.5), 3단계(>0.5)로 제시해 '0.2' 기준의 용도가 모호합니다.
- **모델/데이터 검증 공백:** '5초 슬라이딩 윈도우 평균·변화율'로 어떤 시계열 데이터셋(합성 Mock vs 공개 화재/낙상 데이터)을 몇 건 학습했는지, F1-Score와 오탐률이 얼마인지 벤치마크 표가 빠졌습니다.
- **페이지 결번 오류:** PDF 내 우측 상단 표기가 PAGE 04, 05, 06, 07 다음에 PAGE 08이 빠지고 PAGE 09로 이어집니다.

💡 기술진 종합 소견

본 미니 프로젝트는 단기간 내 구현 범위와 실험 한계를 명확히 설정한 상태에서 핵심 파이프라인 동작을 검증했습니다. 3장에서 제시한 교정 사항 및 코드 개선안을 반영하면 차기 최종 프로젝트 또는 실무 포트폴리오로서 완성도가 한 단계 도약할 것입니다.

3. 발견된 결함 교정 및 즉시 개선 솔루션 (Audit Fixes & Solutions)

교정 솔루션

📌 산출물·모델·인프라별 교정 사항

Action Items

대상 영역 / 파일	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
PDF 전체 (성능표 누락)	학습 데이터 규모, Precision/Recall/F1, 오탐률, E2E 레이턴시(ms) 부재	시뮬레이터/테스트셋 기반 혼동행렬·지연시간(P50/P95) 벤치마크 장표 1장 추가
Page 4 vs Page 5	Dynamic Threshold(0.15~0.2) vs 3단계(0.15 / 0.5) 수치 혼선	주의(0.15~0.50)·위급(≥0.50) 단일 임계치 체계로 용어 및 숫자 통일
Page 6 페이지 번호	PAGE 07 다음 PAGE 09로 번호 건너뜀 (PAGE 08 누락)	전체 슬라이드 번호 재정렬 및 누락 페이지(아키텍처/모델성능) 복구
3단계 10초 유예 예외	거주자 부재 중 화재 또는 독거노인 의식불명 시 대응 로직 모호	하드룰(가스>500ppm/화재>0.9)은 10초 대기 없이 즉시 119 발신 옵션 명시

🔧 [Fix 1] Hard Rule 즉시 발신 vs AI 복합의심 10초 HITL 게이트 이원화

```
if sensor.co_ppm >= 500 or sensor.cctv_fire >= 0.90:
    dispatch_119_immediately(reason='HARD_RULE_CRITICAL')  # 10초 대기 없이 즉시 출동
elif lgbm_risk_score >= 0.50:
    start_hitl_grace_timer(seconds=10, on_timeout=dispatch_119)  # 오탐 방지 유예
```

🔧 [Fix 2] 모델 검증 벤치마크 지표 자동 산출 및 슬라이드 반영

```
from sklearn.metrics import average_precision_score, f1_score, confusion_matrix
print(f'PR-AUC: {average_precision_score(y_test, probs):.4f}, F1: {f1_score(y_test, probs>=0.5):.4f}')
```

4. 발표·고도화 핵심 전략 & 최종 점검 체크리스트 (Success Strategy)

합격 가이드

🎯 1. 'PII Shield + 10초 게이트' 가치 극대화

발표 전략

CCTV 사생활 침해 문제와 119 허위신고 행정력 낭비를 동시에 해결하는 구조는 공공/실버케어 사업에서 매우 매력적인 셀링 포인트입니다.

⚡ 2. '실제 구현 vs Mock 범위' 투명한 분리

신뢰성 확보

Jetson/YAMNet 엣지 노드가 현재 Mock 시뮬레이터로 대체됐다면 이를 숨기지 말고 'Mock 스칼라 생성기→Kafka→실제 LightGBM 추론' 범위를 명확히 밝히세요.

🔍 3. 정량 벤치마크 장표(PAGE 08) 복구

품질 보완

누락된 PAGE 08 자리에 시뮬레이션 1,000건 기준 재현율, 오경보 감소율(10초 게이트 효과), Kafka→UI 평균 지연시간을 채워 넣으세요.

📠 4. 하드룰 무지연 발신 예외 정책 강조

리스크 관리

'진짜 불이 났는데 10초를 기다리느냐'는 심사위원 질문에 대비해, 치명적 하드룰은 0초 즉시 발신됨을 도식화해 두세요.

📋 최종 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
데이터/성능	**학습 데이터 & 정량 벤치마크 추가**	LightGBM 학습 건수, Recall/FPR, 5초 윈도우 E2E 지연시간 수치 추가	긴급 보완
문서검수	**PAGE 08 결번 & 임계치 통일**	페이지 번호(01~08) 정정 및 Risk Threshold(0.15/0.50) 표기 통일	수정 필요
안전설계	**치명적 하드룰 0초 즉시 발신 분리**	10초 유예는 AI 경계치에만 적용, 가스>500ppm 등은 무지연 호출 명시	보완 권고
아키텍처	**Edge PII Shield 스칼라 설계**	원본 영상/음성 차단 및 암호화 메타데이터 전송 구조 우수	확인 완료
시연	**호출서비스_영상.mp4 확인**	실시간 알람·HITL 취소 흐름 시연 영상 동봉 확인	확인 완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 미니 프로젝트 제출 산출물(발표자료·스크립트·시연영상·배포URL)의 기술 무결성, 검증 엄밀성 및 발표 전달력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
오주원 님의 성공적인 최종 프로젝트 도약을 응원합니다.